

学习目标

目标一：理解电势差的概念，知道电势差与势能零点选取无关。

目标二：会用静电力做功跟电势差的关系式 $W_{AB}=qU_{AB}$ 计算静电力做功。能从角度进一步理解电势差概念，知道电势差与试探电荷无关。

目标三：通过与等高线类比，理解等势面的概念。了解等势面特点。

课前学习任务

学习任务一

：复习上节课学习过的电势相关知识，并回答：

问题1：什么是电势？请写出它的定义式

问题2：电势与势能零点的选取是否有关？

问题3：沿着电场线方向，电势的大小如何变化？

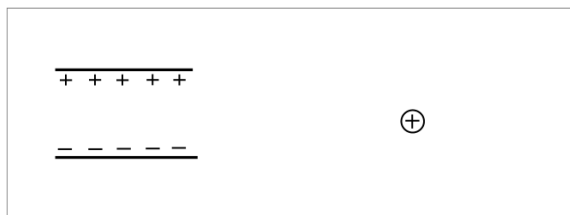
学习任务二

：复习上一章学过的电场线相关知识，并回答：

问题1：如果通过电场线比较两点电场强度的大小？

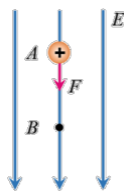
问题2：如何通过电场线确定某点电场强度的方向？

问题3：画出匀强电场和正点电荷电场线分布图



课上学习任务

【学习任务一】



想一想：某个电荷在确定的电场中由 A 点移动到 B 点，影响静电力做功多少的因素可能是 A 点或 B 点的电势值呢？还是 A 、 B 两点之间电势的差值呢？

【学习任务二】

电势差的定义

- 1、请写出电势差的定义式。
- 2、想一想：电势差的正负表示什么？若 $U_{AB} = -5\text{V}$ ， $U_{CD} = 3\text{V}$ ，哪个大？
- 3、想一想：电势与势能零点的选取有关，那么电势差与势能零点的选取有关吗？

【学习任务二】

电势差与电场力做功的关系；电势差的另一种表述

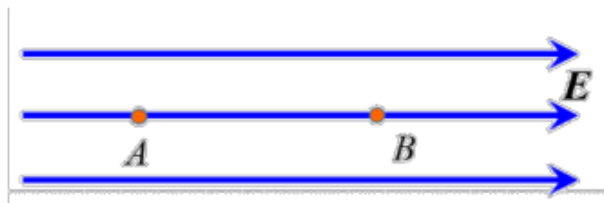
- 1、做一做：某个电荷 Q 在确定的电场中由 A 点移动到 B 点，已知 A 、 B 两点电势分别为 φ_A 、 φ_B ， A 、 B 两点间电势差为 U_{AB} ，求此过程中静电力做功 W_{AB}
- 2、想一想：某同学认为 A 、 B 两点间电势差由 W_{AB} 和 q 的数值决定，你认为他的想法正确吗？请说明理由。
- 3、做一做：例题 在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7}\text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7}\text{J}$ 。
 - (1) A 、 B 、 C 三点中，哪点电势最高？哪点电势最低？
 - (2) A 、 B 间， B 、 C 间， A 、 C 间的电势差各是多大？
 - (3) 根据以上结果，定性画出电场分布的示意图，标出 A 、 B 、 C 三点可能的位置。
 - (4) 把电荷量为 $-1.5 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 C 点，静电力做的功是多少？

【学习任务三】

等势面

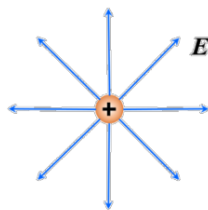
- 1、想一想：上一题中(3)为何标出的是 A 、 B 、 C 三点“可能”的位置？

为简化问题，我们以 $A \rightarrow B$ 为例，并设 A 不动，请再找出一个 B 点可能的位置 B' ，并在图中。



- 2、想一想：两等势面一定不相交吗？请说明理由。
- 3、请总结等势面特点。

4、做一做：根据正点电荷周围电场线分布，画出等势面。



【学习任务五】

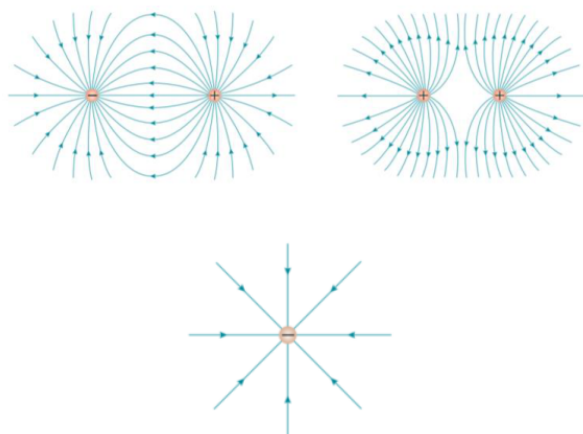
想一想，质量相等的物体，处于较高位置的重力势能较大，那么电荷量数值相等的正电荷，处于电势较高位置的电势能一定较大吗？

【学习任务六】

按自己的知识结构，总结这节课的学习内容

【学习任务七】

课后思考根据教材15页常见电场线的分布，画出等势面，并观察等势面还有什么特点？思考等势面具有这样特点的原因是什么？



推荐的学习资源

电势差的直观理解